

BÀI 19: CÂU LỆNH Rẽ NHÁNH IF

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Biết và trình bày được các phép toán với kiểu dữ liệu logic.
- Sử dụng được lệnh rẽ nhánh if trong lập trình.

KHỞI ĐỘNG

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp các tình huống mà một việc được thực hiện hay không phụ thuộc vào một điều kiện. Ví dụ, em dự định: nếu ngày mai trời không mưa, em sẽ đi chơi cùng bạn; ngược lại, nếu trời mưa, em sẽ ở nhà làm bài tập. Các tình huống như vậy trong lập trình được gọi là **rẽ nhánh**.

1. BIỂU THỨC LÓGIC

Hoạt động 1: Khái niệm biểu thức logic

Trong Python, biểu thức logic là biểu thức chỉ nhận một trong hai giá trị: True (đúng) hoặc False (sai). Biểu thức logic đơn giản nhất là các phép so sánh.

Python

```
>>> a = 10
>>> a > 10 # a > 10 là sai
False
>>> a == 10 # a == 10 là đúng
True
```

a) Các phép so sánh

Các phép so sánh giá trị trong Python:

Phép toán	Ý nghĩa
==	Bằng nhau
!=	Khác nhau
<	Nhỏ hơn
>	Lớn hơn
<=	Nhỏ hơn hoặc bằng
>=	Lớn hơn hoặc bằng

b) Các phép toán logic

Python có ba phép toán trên kiểu dữ liệu logic là and (và), or (hoặc), và not (phủ định).

- **Phép and:** Trả về True chỉ khi cả hai biểu thức đều True.
- **Phép or:** Trả về True nếu ít nhất một trong hai biểu thức là True.

- **Phép not:** Đảo ngược giá trị logic (True thành False và ngược lại).

GHÌ NHỚ

- **Biểu thức logic** là biểu thức chỉ nhận giá trị True hoặc False.
- Các phép toán trên kiểu dữ liệu logic là and, or, và not.

CÂU HỎI

Mỗi biểu thức sau có giá trị True hay False?

a) $100 \% 4 == 0$

b) $111 // 5 != 20$ or $20 \% 3 != 0$

2. LỆNH IF

Hoạt động 2: Cấu trúc lệnh if trong Python

Để xử lý các tình huống rẽ nhánh, Python sử dụng câu lệnh if. Cấu trúc của lệnh if có hai dạng:

a) Câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu

Chỉ thực hiện một khối lệnh nếu điều kiện đúng.

Cú pháp:

Python

```
if <điều kiện>:
    <khối lệnh>
```

- **Lưu ý:** Sau <điều kiện> phải có dấu hai chấm :. <khối lệnh> phải được viết lùi vào so với dòng chứa if.

b) Câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ

Thực hiện một trong hai khối lệnh tùy thuộc vào điều kiện đúng hay sai.

Cú pháp:

Python

```
if <điều kiện>:
    <khối lệnh 1>
else:
    <khối lệnh 2>
```

- **Lưu ý:** <khối lệnh 1> và <khối lệnh 2> đều phải được viết lùi vào.

Ví dụ: In ra giá trị tuyệt đối của hiệu hai số a và b.

Python

```
if a > b:
    print(a - b)
else:
    print(b - a)
```

GHĨ NHỚ

- Câu lệnh if dùng để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong Python.
- Khối lệnh của if và else phải được viết sau dấu : và lùi vào, thẳng hàng.

CÂU HỎI

Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

Python

```
k = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))
if k <= 0:
    print("Bạn nhập sai rồi")
```

THỰC HÀNH

Nhiệm vụ 1: Viết chương trình nhập số tự nhiên n từ bàn phím và thông báo số đó là chẵn hay lẻ.

Hướng dẫn: Một số là chẵn nếu số dư khi chia cho 2 bằng 0 ($n \% 2 == 0$).

Python

```
n = int(input("Nhập số tự nhiên n: "))
if n % 2 == 0:
    print("Số đã nhập là số chẵn.")
else:
    print("Số đã nhập là số lẻ.")
```

Nhiệm vụ 2: Viết chương trình nhập số điện tiêu thụ trong tháng và tính số tiền điện phải trả theo quy tắc lũy kế.

Hướng dẫn: Giả sử k là số kWh điện tiêu thụ.

- Nếu $k \leq 50$ thì tiền = $k \times 1678$.
- Nếu $50 < k \leq 100$ thì tiền = $50 \times 1678 + (k - 50) \times 1734$.
- Nếu $k > 100$ thì tiền = $50 \times 1678 + 50 \times 1734 + (k - 100) \times 2014$.

Python

```
k = float(input("Nhập số kWh tiêu thụ điện nhà em: "))
t = 0
if k <= 50:
    t = k * 1.678
else:
    if k <= 100:
        t = 50 * 1.678 + (k - 50) * 1.734
    else:
        t = 50 * 1.678 + 50 * 1.734 + (k - 100) * 2.014
```

Dùng round(t) để làm tròn số tiền

```
print("Số tiền điện phải trả là:", round(t), "nghìn đồng")
```

LUYỆN TẬP

1. Viết biểu thức logic ứng với mỗi câu sau:

a) Số x nằm trong khoảng (0; 10).

b) Số y nằm ngoài đoạn $[1; 5]$.

c) Số z nằm trong đoạn $[0; 1]$ hoặc $[5; 10]$.

2. Tìm một vài giá trị m, n thoả mãn các biểu thức sau:

a) $m \% 100 == 0$ and $n \% 5 != 0$

b) $m \% 100 == 0$ and $m \% 400 != 0$

VẬN DỤNG

1. Viết chương trình nhập số kg cam mua, sau đó tính số tiền phải trả. Biết rằng: nếu mua dưới 5 kg, giá là 12.000đ/kg; nếu mua từ 5 kg trở lên, giá là 10.000đ/kg.
2. Một năm n là năm nhuận nếu n chia hết cho 400, hoặc n chia hết cho 4 và đồng thời không chia hết cho 100. Viết chương trình nhập số năm n và cho biết đó có phải là năm nhuận hay không.